MIO LIGHT / MIODESIGN

Analisi funzionale e proposta progettuale

Il configuratore semplificato e la piattaforma web per preparare, simulare e pubblicare prodotti configurabili

DOCUMENTO DI ANALISI FUNZIONALE • 26 OTTOBRE 2026

Analisi progettuale per presentazione interna. Gli schemi di interfaccia sono concettuali; codici, prezzi, misure e nomi dei file riportati negli esempi sono illustrativi.



Figura 1 · Suddivisione delle responsabilita tra le due applicazioni.

Sintesi esecutiva

La proposta distingue due prodotti complementari. MIO Light è il configuratore semplificato che utilizza le definizioni di un prodotto per gestire l'assegnazione dei materiali e la visibilità delle mesh. MIODesign è l'applicazione web utilizzata dal tecnico per definire prodotti, misure, attributi, opzioni, materiali, associazioni alle mesh e combinazioni commerciali; consente inoltre di simulare e pubblicare versioni del prodotto. Il modello dei dati, con chiavi, collegamenti e regole di integrità, è riportato nella Parte III.

Il processo parte dalle risorse 3D del prodotto e dal catalogo dei materiali. Il tecnico crea l'anagrafica direttamente in MIODesign, ottiene un identificativo progressivo automatico, configura misure, attributi e associazioni alle mesh e compila una matrice commerciale esaustiva. Ogni combinazione di misure e opzioni dispone di una riga nella quale codice articolo e prezzo vengono assegnati manualmente.

CONFINE FUNZIONALE APPROVATO MIO Light non esegue script di configurazione, non genera geometrie parametriche e non modifica la forma delle mesh. Può soltanto attribuire materiali e mostrare/nascondere mesh già contenute nel GLB selezionato.

Obiettivi del progetto

- Consentire la preparazione autonoma di nuovi prodotti configurabili anche quando l'archivio è inizialmente vuoto.
- Ridurre la complessità di modellazione configurabile ai soli cambi di materiale e di visibilità delle mesh.
- Riutilizzare un catalogo condiviso di materiali, attributi generali e attributi derivati.
- Supportare più terne dimensionali e, quando necessario, un GLB distinto per ciascuna terna.
- Assegnare in maniera puntuale codice articolo e prezzo alle combinazioni di prodotto, misure e opzioni.
- Verificare le configurazioni in MIODesign mediante simulazione 3D prima di pubblicarle.
- Pubblicare versioni identificabili e conservarne la cronologia.

Legenda delle decisioni

Categoria	Significato
Requisito confermato	Definito nel perimetro funzionale del progetto.
Esempio illustrativo	Serve a chiarire un'interazione; non rappresenta dato commerciale reale.
Punto aperto	Informazione non specificata, da definire prima della realizzazione.

Indice dei contenuti

I · MIO Light: finalità, limiti e comportamento a runtime

II · MIODesign: attività del tecnico, dati e interfacce web

III · Modello dati: tabelle, chiavi, relazioni e matrice commerciale

IV · Requisiti, verifiche e decisioni progettuali da confermare

PARTE I — MIO LIGHT

1. Identità del prodotto

MIO Light è un configuratore semplificato destinato a oggetti 3D predisposti tramite file GLB. L'utente sceglie le dimensioni e le opzioni disponibili; il sistema determina quale modello usare e quali materiali e mesh mostrare. Le opzioni consentono unicamente cambi di aspetto e di presenza/assenza delle parti già previste nel modello.

1.1 Funzioni comprese

- Selezione del prodotto pubblicato e delle dimensioni disponibili.
- Uso del GLB associato alla terna dimensionale scelta.
- Applicazione di materiali alle mesh nominate nel file GLB.
- Attivazione o disattivazione della visibilità delle mesh secondo le opzioni selezionate.
- Esposizione delle opzioni e dei valori configurabili definiti e pubblicati da MIODesign.
- Associazione della selezione completa a un codice articolo e a un prezzo presenti nella matrice commerciale pubblicata.

1.2 Funzioni escluse

- Esecuzione di script o logiche parametriche VB.NET.
- Generazione di nuove geometrie, deformazioni, trasformazioni geometriche avanzate o ricostruzione del modello.
- Creazione dei materiali e dei prodotti da parte dell'utente finale.
- Introduzione automatica di regole di compatibilità complesse non descritte dalle specifiche.

PRECISAZIONE La presenza di GLB differenti per misure differenti non equivale alla generazione parametrica: MIO Light seleziona un modello già predisposto.

2. Informazioni necessarie per una configurazione

Informazione	Origine / uso
Prodotto	Anagrafica, nome, descrizione e ID univoco creati in MIODesign.
Misure	Terne larghezza / altezza / profondità rese disponibili per il prodotto.
GLB dell'oggetto	Modello assegnato al prodotto o alla specifica terna dimensionale.
Mesh	Parti nominate individuate leggendo il GLB.
Materiali	Risorse GLB di materiali applicabili, predisposte dal tecnico.
Attributi e opzioni	Catalogo generale con eventuali derivazioni e sottoinsiemi validi.
Associazioni	Relazioni che determinano materiale e/o visibilità delle mesh.
Codice e prezzo	Valori puntuali della combinazione individuata nella matrice.
Versione	Versione di prodotto pubblicata da MIODesign.

3. Comportamento previsto durante la configurazione

1. Il sistema rende disponibile un prodotto già pubblicato e la relativa versione.
2. L'utente seleziona una terna di misure fra quelle disponibili. Il configuratore usa il GLB associato, ove previsto.
3. Il configuratore presenta gli attributi e le opzioni ammessi per quel prodotto.
4. Quando cambia un'opzione, il configuratore aggiorna il materiale e/o la visibilità delle mesh interessate.

5. Dalla selezione completa (prodotto, misure, opzioni) individua la riga commerciale e ne restituisce codice articolo e prezzo.

DA SPECIFICARE La forma dei messaggi tra MIODesign, archivio pubblicato e runtime MIO Light non è ancora definita. Il documento non introduce endpoint, JSON o tecnologie non concordate.

4. Regola di semplicità: materiali e visibilità

Tipo di effetto	Operazione sul modello	Esempio
Materiale	Assegna a una mesh un materiale del catalogo.	STRUTTURA → Noce.
Visibilità	Mostra o nasconde una mesh già presente.	CUSCINO → visibile se Presenza cuscino = Sì.
Effetti congiunti	La stessa mesh può essere governata da un attributo materiale e uno di visibilità.	CUSCINO: Colore cuscino + Presenza cuscino.

L'effetto geometrico è rigorosamente limitato a una variazione di visibilità. La scelta fra modelli alternativi non avviene mediante nuove geometrie generate al momento: si può utilizzare un GLB preparato per una specifica terna di misure.

PARTE II — MIODESIGN

5. Scopo e ruolo del tecnico

MIODesign è l'applicazione web attraverso la quale il tecnico prepara tutte le informazioni necessarie a rendere configurabile un prodotto da parte di MIO Light. Il tecnico può ricevere risorse già pronte oppure produrle direttamente. Il sistema deve poter essere utilizzato partendo da un archivio vuoto, senza dipendere da un processo preliminare in Pigreco.

La progettazione delle schermate dovrà privilegiare elenchi, tabelle e associazioni esplicite. Non è necessario visualizzare la geometria 3D per creare le associazioni fra mesh e attributi; è invece prevista la rappresentazione 3D nella successiva fase di simulazione.



Figura 2 · Flusso completo di lavoro del tecnico in MIODesign.

6. Dati gestiti da MIODesign

Entità	Definizione funzionale
Prodotto	ID progressivo automatico, nome e descrizione.
Terna dimensionale	Combinazione larghezza / altezza / profondità disponibile.
GLB oggetto	Risorsa 3D di prodotto, eventualmente specifica della terna.
Mesh	Nome della parte estratto dal file GLB.
GLB materiale	Risorsa che rappresenta un materiale applicabile.
Attributo generale	Definizione riutilizzabile con insieme di opzioni.
Attributo derivato	Attributo collegato a un generale, con selezione di sue opzioni.
Opzione	Valore selezionabile di un attributo.
Assegnazione prodotto	Attributi e sottoinsieme di opzioni consentiti su uno specifico prodotto.
Associazione mesh	Attributo/i che governano materiale e/o visibilità di una mesh.
Combinazione commerciale	Prodotto + misure + opzioni → codice e prezzo.
Versione pubblicata	Revisione identificata e storicizzata del prodotto.

7. Procedura operativa del tecnico

Fase 1 — Preparare il file GLB dell'oggetto

Il tecnico crea o riceve un file GLB suddiviso in mesh nominate. La suddivisione individua le parti cui applicare materiali oppure da mostrare o nascondere. Le mesh non interessate dalla configurazione conservano l'aspetto previsto dal modello. MIODesign legge il file ed estrae l'elenco delle mesh, senza richiedere in questa fase un visualizzatore 3D.

Esempio Giuseppina: STRUTTURA e CUSCINO. La mesh CUSCINO può ricevere un materiale tessile ed essere nascosta quando la relativa opzione lo richiede.

Fase 2 — Predisporre i GLB dei materiali

Il tecnico crea o riceve l'elenco delle risorse GLB che rappresentano materiali applicabili: Tessuto A, Tessuto B, Noce, Faggio, Alluminio satinato, Gomma nera. MIODesign deve consentirne l'archiviazione e l'associazione alle opzioni. Non è definito, allo stato attuale, il dettaglio tecnico con cui dal GLB di materiale viene ricavato il materiale da applicare alla mesh dell'oggetto.

Fase 3 — Definire il prodotto

Nell'area Anagrafica prodotti il tecnico crea un nuovo prodotto. MIODesign assegna automaticamente un ID progressivo; il tecnico inserisce nome e descrizione. La creazione non presuppone un articolo già esistente in altri sistemi.

Fase 4 — Definire misure e GLB di prodotto

Il tecnico elenca le terne dimensionali (larghezza, altezza, profondità) disponibili. Assegna il GLB del prodotto; se le dimensioni impattano sulla grafica, collega un GLB appropriato a ogni terna dimensionale. Il caso in cui un unico GLB possa essere condiviso da più terne è coerente con la formulazione ricevuta, ma va precisata la regola di assegnazione nel progetto dell'interfaccia.

Fase 5 — Creare e assegnare attributi

Il tecnico crea gli attributi in un archivio generale e successivamente li associa a uno o più prodotti. Un attributo può derivare da un attributo generale ereditandone solo un sottoinsieme di opzioni. Per esempio, "Materiali" raccoglie l'intero catalogo, mentre "Materiale struttura" può comprendere solo i legni. La relazione di derivazione va memorizzata nel database.

Fase 6 — Leggere le mesh e definirne le associazioni

Una volta assegnato un GLB, MIODesign ne estrae l'elenco delle mesh. L'operatore associa a ciascuna mesh gli attributi pertinenti. Normalmente uno determina il materiale; un secondo può determinarne la visibilità. Le associazioni vengono memorizzate e dovranno essere utilizzabili da MIO Light.

Fase 7 — Selezionare le opzioni valide per il prodotto

Per ogni attributo assegnato al prodotto, il tecnico seleziona manualmente il sottoinsieme delle opzioni consentite. L'insieme generale, l'insieme derivato e il sottoinsieme specifico di prodotto devono restare concettualmente distinti.

Fase 8 — Compilare la matrice codice/prezzo

MIODesign genera automaticamente tutte le combinazioni fra le terne dimensionali e le opzioni valide di tutti gli attributi associati al prodotto, senza escludere i valori che risultano irrilevanti per la rappresentazione 3D. La griglia tipo foglio Excel propone una riga per ogni combinazione. Il tecnico inserisce manualmente codice articolo e prezzo in ogni riga: combinazioni differenti possono condividere lo stesso codice e lo stesso prezzo. Non sono previsti automatismi di propagazione o raggruppamento delle righe equivalenti.

Fase 9 — Simulare la configurazione

Quando le definizioni sono complete, il tecnico apre una simulazione che mostra l'oggetto 3D, le misure disponibili e gli attributi. Cambia le selezioni e controlla la corrispondenza del modello, del codice articolo e del prezzo restituiti. La simulazione è il punto in cui è richiesta la visualizzazione del modello 3D.

Fase 10 — Pubblicare e versionare

Dopo le verifiche, il tecnico pubblica il prodotto. Al momento della pubblicazione viene assegnato un numero di versione, così da mantenere la cronologia delle modifiche. La semantica delle versioni, la loro immutabilità e le eventuali operazioni di ripristino restano da precisare.

8. Archivio attributi: struttura generale, derivata e applicazione al prodotto

Tre livelli evitano duplicazioni e consentono il riuso. Il catalogo generale definisce attributi e opzioni; i derivati ne circoscrivono l'ambito; l'associazione al prodotto determina il sottoinsieme effettivamente proposto a chi configura quello specifico oggetto.

Livello	Esempio	Scopo
Attributo generale	Materiali: Noce, Faggio, Tessuto A, Tessuto B, Alluminio, Gomma nera	Catalogo riutilizzabile.
Attributo derivato	Materiale struttura: Noce, Faggio	Seleziona parte delle opzioni dell'attributo generale.
Opzioni valide sul prodotto	Giuseppina / Colore struttura: Noce, Faggio	Limita ulteriormente la scelta per uno specifico prodotto.

PUNTO APERTO La modalità di aggiornamento dei derivati quando si modifica l'attributo generale (eredità automatica o selezione manuale) non è definita dalle specifiche.

9. Associazioni fra mesh e attributi

La singola mesh può dipendere da attributi con finalità differenti: materiale e visibilità. L'associazione è dichiarativa, memorizzata nel database e deve essere interpretabile dal configuratore senza script.

Mesh	Attributo per il materiale	Attributo per la visibilità
STRUTTURA	Colore struttura	—
CUSCINO	Colore cuscino	Presenza cuscino

Le scelte di una mesh da modificare e delle relative opzioni devono poter essere effettuate in una schermata tabellare. Nel caso di GLB diversi in funzione delle misure, l'elenco delle mesh può cambiare: occorre confermare se le associazioni valgano a livello di prodotto oppure siano specifiche per ciascun GLB.

10. Caso guida: sedia Giuseppina

La sedia Giuseppina possiede una struttura in legno e un cuscino opzionale, disponibile in più tessuti. L'operatore definisce i tre attributi indicati nelle specifiche: Colore struttura, Colore cuscino e Presenza cuscino. L'esempio serve a validare il modello informativo senza introdurre funzioni ulteriori.

Attributo	Esempi di opzioni	Effetto
Colore struttura	Noce, Faggio	Applica un materiale a STRUTTURA.
Colore cuscino	Tessuto A, Tessuto B	Applica un materiale a CUSCINO.
Presenza cuscino	Sì, No	Mostra/nasconde CUSCINO.

10.1 Esempio di stato selezionato

Dato	Selezione
Misure	45 × 82 × 48 cm (esempio).
Colore struttura	Noce
Presenza cuscino	Sì
Colore cuscino	Tessuto A
Risultato 3D	STRUTTURA in Noce, CUSCINO visibile in Tessuto A.
Codice e prezzo	Lettura dalla riga corrispondente nella matrice.

10.2 Caso “cuscino assente”

Quando Presenza cuscino = No, MIO Light nasconde la mesh CUSCINO. L’attributo Colore cuscino rimane tuttavia valorizzato nella combinazione ed è indifferente ai fini dell’aspetto 3D. MIODesign mantiene pertanto tutte le righe ottenute combinando Cuscino = No con ciascun colore disponibile: non le elimina, non le comprime e non le trasforma in una singola opzione convenzionale. A queste righe il tecnico può attribuire manualmente codici e prezzi uguali, quando rappresentano il medesimo articolo commerciale.

REGOLA DELLA MATRICE Tutte le opzioni degli attributi partecipano alla generazione delle combinazioni, anche quando una scelta non modifica il 3D. Prezzi e codici sono dati assegnati dall’operatore, non risultati di regole automatiche.

11. Matrice commerciale: struttura e utilizzo

La matrice commerciale contiene una riga distinta per ogni combinazione del prodotto, di una terna di misure e di una opzione per ciascun attributo configurabile. Il numero di righe è pari al numero delle terne dimensionali moltiplicato per il numero di opzioni valide di ogni attributo. Nessuna combinazione viene scartata perché graficamente equivalente a un’altra. Il prodotto resta identificato dal suo ID automatico; i prezzi e i codici sono inseriti manualmente, senza script.

La griglia rende leggibili le colonne delle misure, degli attributi e dei rispettivi valori, accanto ai campi modificabili Codice articolo e Prezzo. Deve consentire di compilare manualmente anche righe commercialmente equivalenti; eventuali codici e prezzi ripetuti su righe diverse sono ammessi. Non è prevista propagazione automatica dei valori. Funzioni come importazione massiva, completamento automatico e filtri avanzati non fanno parte dei requisiti qui definiti.

11.1 Regola per combinazioni graficamente equivalenti

L’attributo Colore cuscino continua a far parte della chiave della combinazione anche se Presenza cuscino = No. Nella tabella seguente si ipotizzano una sola terna dimensionale e un unico valore di Colore struttura, per isolare il comportamento delle opzioni del cuscino. I valori economici sono esclusivamente illustrativi.

Misure	Cuscino	Colore cuscino	Codice articolo	Prezzo
45 × 82 × 48	Sì	Tessuto A	GIU-45-TA	249,00 €
45 × 82 × 48	Sì	Tessuto B	GIU-45-TB	259,00 €
45 × 82 × 48	Sì	Tessuto C	GIU-45-TC	269,00 €
45 × 82 × 48	No	Tessuto A	GIU-45-SC	219,00 €
45 × 82 × 48	No	Tessuto B	GIU-45-SC	219,00 €
45 × 82 × 48	No	Tessuto C	GIU-45-SC	219,00 €

Le tre righe con Presenza cuscino = No rimangono tre configurazioni distinte nella matrice, pur potendo essere associate manualmente allo stesso codice GIU-45-SC e allo stesso prezzo. Il sistema non propaga tali valori automaticamente e non considera la ripetizione del codice un errore in sé.

11.2 Indicazioni per la schermata commerciale

La maschera tipo foglio Excel mostra tutte le righe generate; ogni campo commerciale è modificabile singolarmente. Devono risultare riconoscibili la combinazione completa e gli eventuali valori mancanti. L'inserimento di uno stesso codice o prezzo in più righe è consentito e non genera una deduplicazione della matrice.

12. Simulazione e versionamento

La simulazione consente al tecnico di verificare insieme l'aspetto 3D e il risultato commerciale. La pubblicazione rappresenta la consegna di una configurazione del prodotto pronta per l'utilizzo da parte di MIO Light, con numero di versione assegnato e conservazione della cronologia.

13. Interfacce web di MIODesign: schemi funzionali

Le tavole seguenti descrivono l'organizzazione funzionale delle schermate di MIODesign. Identificano le informazioni e le operazioni a disposizione del tecnico, senza definire tecnologia frontend, stile grafico definitivo o regole di interazione non specificate.

13.1 Archivio attributi e opzioni



Figura 3 · Attributo generale "Materiali" e derivato "Colore struttura".

Operazioni principali: creare un attributo; definire opzioni; indicare un eventuale attributo di origine; selezionare le opzioni del derivato; collegare i materiali delle opzioni, quando pertinenti.

13.2 Anagrafica prodotto, dimensioni e GLB



Figura 4 · ID assegnato automaticamente e righe di dimensioni con collegamenti ai GLB.

Operazioni principali: creare il prodotto, compilare nome e descrizione, aggiungere terne dimensionali, associare i GLB appropriati. La gestione di un GLB condiviso fra più terne resta da definire.

13.3 Estrazione delle mesh e collegamento degli attributi



Figura 5 · Maschera tabellare per le mesh estratte; senza visualizzatore 3D.

Operazioni principali: leggere il GLB, elencare le mesh e attribuire ai campi “materiale” e “visibilità” gli attributi prescelti. La medesima mesh può avere due legami indipendenti.

13.4 Matrice delle combinazioni



Figura 6 · Foglio di calcolo concettuale per codice articolo e prezzo.

Operazioni principali: visualizzare le combinazioni, compilare i campi commerciali e individuare gli elementi incompleti. Codici e prezzi mostrati sono esempi fittizi.

13.5 Simulazione 3D e pubblicazione



Figura 7 · Verifica della selezione, del modello, del codice e del prezzo.

Operazioni principali: variare misure e opzioni e confrontare il comportamento 3D con il codice e il prezzo restituiti. Dopo la verifica, l'operatore avvia la pubblicazione con assegnazione della versione.

PARTE III — MODELLO DATI E DATABASE

14. Schema logico proposto

Il database deve sostenere la creazione dei prodotti in MIODesign, la preparazione degli attributi e delle opzioni, l'associazione ai GLB e alle mesh, la matrice codice/prezzo, la simulazione e la pubblicazione. Il modello seguente è una proposta logica implementabile su un database relazionale: i tipi di dato sono indicativi e non costituiscono una scelta tra SQL Server e MySQL.

Le otto tabelle individuate nel perimetro funzionale sono mantenute come riferimento. Sono integrate con ulteriori tabelle di relazione e di archivio indispensabili per non duplicare dati e per rappresentare i comportamenti già richiesti.

14.1 Panoramica delle entità e delle relazioni

Area	Tabelle	Relazione fondamentale
Catalogo	Prodotti, Attributi, Opzioni, AttributiOpzioni, ProdottiAttributi, Configurazioni	Prodotto → attributi assegnati → opzioni ammesse e default.
Grafica	RisorseGLB, Materiali, MeshGLB, Misure, AssociazioniMesh	Misura → GLB oggetto → mesh; opzione → materiale o visibilità.
Commercio	Codifica, CodificaDettagli, Listini, Prezzi	Combinazione → codice articolo; codice × listino → prezzo.
Pubblicazione	VersioniProdotto	Versione numerata e copia persistente dei dati pubblicati.

Flusso informativo: PRODOTTI → MISURE → RISORSE GLB → MESH; PRODOTTI → PRODOTTIATTRIBUTI → CONFIGURAZIONI; ATTRIBUTI → OPZIONI → MATERIALI; MESH + ATTRIBUTI → ASSOCIAZIONIMESH; PRODOTTI + MISURE + OPZIONI → CODIFICA + CODIFICADETTAGLI → PREZZI e LISTINI; PUBBLICAZIONE → VERSIONIPRODOTTO.

Convenzione sui tipi: BIGINT o INT per identificativi; VARCHAR/NVARCHAR per testi; DECIMAL per dimensioni e prezzi; BOOLEAN/BIT per valori sì/no; DATE/TIMESTAMP per date. PK = chiave primaria; FK = chiave esterna; UNIQUE = vincolo di unicità.

14.2 Le otto tabelle di base

01 · Prodotti

Anagrafica autonoma di prodotto: non contiene direttamente elenchi di attributi o valori di default.

Campo	Tipo suggerito	Uso / vincolo
IdProdotto	BIGINT	PK; progressivo automatico.
Nome	VARCHAR(200)	Obbligatorio.
Descrizione	TEXT	Descrizione del prodotto.
Attivo	BOOLEAN	Abilitazione del prodotto nel catalogo.
CreatoIl	TIMESTAMP	Data di creazione; informazione gestionale.

Chiavi e regole: PK(IdProdotto). Gli attributi e i default sono memorizzati in ProdottiAttributi, non in colonne ripetute della tabella Prodotti.

Scostamento consapevole dalla prima proposta: i campi «attributi» e «default (per ogni attributo)» diventano relazioni, perché ogni prodotto può avere più attributi.

02 · Attributi

Archivio generale e riutilizzabile; consente anche attributi derivati per sottoinsieme di opzioni.

Campo	Tipo suggerito	Uso / vincolo
IdAttributo	BIGINT	PK.
Nome	VARCHAR(150)	Nome dell'attributo.
Descrizione	TEXT	Descrizione e utilizzo.
IdAttributoPadre	BIGINT NULL	FK → Attributi; nullo per attributo generale.
TipoAttributo	VARCHAR(20)	Materiale oppure Visibilità.
Attivo	BOOLEAN	Stato di disponibilità.

Chiavi e regole: FK(IdAttributoPadre) → Attributi. Gli attributi derivati usano AttributiOpzioni per scegliere le opzioni del relativo attributo padre.

Il campo «tipo attributo» viene collocato qui, invece che ripeterlo in ogni riga di Opzioni: il ruolo è proprio dell'attributo, mentre le opzioni ne definiscono i valori.

03 · Opzioni

Valori canonici di un attributo generale; le opzioni possono essere esposte anche dagli attributi derivati.

Campo	Tipo suggerito	Uso / vincolo
IdOpzione	BIGINT	PK, identificativo globalmente univoco.
IdAttributo	BIGINT	FK → Attributi; attributo proprietario dell'opzione.
Nome	VARCHAR(150)	Es. Noce, Tessuto A, Sì, No.
Descrizione	TEXT	Descrizione del valore.
IdMateriale	BIGINT NULL	FK → Materiali, quando TipoAttributo = Materiale.
ValoreVisibilita	BOOLEAN NULL	True = mostra; False = nascondi, se TipoAttributo = Visibilità.
Ordine	INT	Ordinamento delle opzioni nella maschera.
Attiva	BOOLEAN	Opzione disponibile nel catalogo.

Chiavi e regole: PK(IdOpzione); FK(IdAttributo) → Attributi; FK(IdMateriale) → Materiali. La logica del tipo è determinata dall'attributo.

Il riferimento richiesto a «materiale GLB» viene realizzato tramite IdMateriale: la tabella Materiali conserva il collegamento alla risorsa GLB. Non si duplica il percorso del file in ogni opzione.

04 · Misure

Ogni riga rappresenta una terna di dimensioni commercializzabile per un prodotto.

Campo	Tipo suggerito	Uso / vincolo
IdMisura	BIGINT	PK tecnica, per collegare la riga commerciale.
IdProdotto	BIGINT	FK → Prodotti.
DimX	DECIMAL(12,3)	Larghezza.
DimY	DECIMAL(12,3)	Altezza.
DimZ	DECIMAL(12,3)	Profondità.
UnitaMisura	VARCHAR(10)	Unità di misura concordata (es. mm o cm).
IdGLB	BIGINT	FK → RisorseGLB, tipo Oggetto; lo stesso file può essere riutilizzato.

Chiavi e regole: UNIQUE(IdProdotto, DimX, DimY, DimZ); FK(IdProdotto) e FK(IdGLB). Un GLB distinto può essere assegnato a ciascuna terna.

Se tutte le misure condividono la stessa grafica, si assegna il medesimo IdGLB a più righe di Misure.

05 · Configurazioni

Definisce quali opzioni sono ammesse per uno specifico attributo di un prodotto: non rappresenta l'intera combinazione commerciale.

Campo	Tipo suggerito	Uso / vincolo
IdProdotto	BIGINT	FK → Prodotti.
IdAttributo	BIGINT	FK → Attributi.
IdOpzione	BIGINT	FK → Opzioni; deve appartenere al catalogo dell'attributo.

Chiavi e regole: PK(IdProdotto, IdAttributo, IdOpzione); FK verso ProdottiAttributi e AttributiOpzioni. Ogni terna è unica.

Una riga significa «questa opzione è selezionabile per questo attributo nel prodotto». La combinazione completa è salvata in Codifica e CodificaDettagli.

06 · Codifica

Una riga per ciascuna combinazione prodotto + terna dimensionale + insieme completo delle opzioni.

Campo	Tipo suggerito	Uso / vincolo
IdCodice	BIGINT	PK; identifica una riga commerciale, anche se CodiceArticolo è ripetuto.
IdProdotto	BIGINT	FK → Prodotti.
IdMisura	BIGINT	FK → Misure; identifica DimX, DimY, DimZ.
ChiaveCombinazione	VARCHAR(250) / hash	Identificatore canonico delle scelte, per bloccare righe identiche.
CodiceArticolo	VARCHAR(100)	Compilato manualmente; NON univoco.
DescrizioneArticolo	TEXT	Descrizione puntuale della combinazione, compilabile.
Attiva	BOOLEAN	Indicatore di disponibilità, se richiesto dal processo.

Chiavi e regole: UNIQUE(IdProdotto, IdMisura, ChiaveCombinazione). Tutti gli attributi/opzioni selezionati sono righe di CodificaDettagli. CodiceArticolo non ha vincolo UNIQUE.

Le 20 coppie IdAttributo1..20 / IdOpzione1..20 sono sostituite nello schema consigliato da CodificaDettagli, mantenendo la possibilità di mostrare fino a 20 coppie come colonne nella griglia Excel.

07 · Prezzi

Importo della singola combinazione in uno specifico listino.

Campo	Tipo suggerito	Uso / vincolo
IdListino	BIGINT	FK → Listini.
IdCodice	BIGINT	FK → Codifica.
Prezzo	DECIMAL(18,2)	Importo manualmente inserito; 0 è un prezzo, NULL è assenza di prezzo.

Chiavi e regole: PK(IdListino, IdCodice); prezzo unico per coppia listino/combinazione; duplicazioni del codice articolo su IdCodice differenti sono consentite.

Il listino determina la valuta. Non si assume un solo listino né un listino predefinito senza conferma.

08 · Listini

Anagrafica dei listini che MIODesign rende disponibili per la valorizzazione commerciale.

Campo	Tipo suggerito	Uso / vincolo
IdListino	BIGINT	PK.
Nome	VARCHAR(150)	Nome riconoscibile dall'operatore.
DescrizioneListino	TEXT	Descrizione listino.
Valuta	CHAR(3)	Es. EUR; proposta per evitare prezzi privi di valuta.
Attivo	BOOLEAN	Listino utilizzabile.

Chiavi e regole: PK(IdListino); il listino è referenziato da Prezzi. La scelta del listino a runtime resta da definire.

14.3 Tabelle integrative necessarie

Le entità seguenti non sono tutte presenti nell'elenco iniziale, ma corrispondono a informazioni che MIODesign deve necessariamente memorizzare per funzionare secondo la procedura descritta.

09 · RisorseGLB

Archivio unico dei file GLB, sia quelli del prodotto sia quelli utilizzati per definire materiali.

Campo	Tipo suggerito	Uso / vincolo
IdGLB	BIGINT	PK.
NomeFile	VARCHAR(250)	Nome originale o identificativo parlante.
PercorsoRisorsa	TEXT	Percorso/URI in archivio file.
TipoRisorsa	VARCHAR(20)	Oggetto oppure Materiale.
ImprontaFile	VARCHAR(64) NULL	Checksum facoltativo per riconoscere modifiche al contenuto.
CaricatoIl	TIMESTAMP	Data di caricamento.

Chiavi e regole: PK(IdGLB); la stessa risorsa può essere collegata a più misure o materiali. Per la cronologia non si deve sostituire il contenuto di una risorsa già pubblicata senza tracciamento.

10 · Materiali

Catalogo dei materiali applicabili alle mesh e collegamento ai rispettivi GLB.

Campo	Tipo suggerito	Uso / vincolo
IdMateriale	BIGINT	PK.
Nome	VARCHAR(150)	Es. Noce, Faggio, Tessuto A.
Descrizione	TEXT	Descrizione del materiale.
IdGLB	BIGINT	FK → RisorseGLB con TipoRisorsa = Materiale.
RifMaterialeInterno	VARCHAR(200) NULL	Identificatore interno al GLB, da precisare se il file contiene più materiali.

Chiavi e regole: PK(IdMateriale); FK(IdGLB) → RisorseGLB. Non si assume quante risorse di materiale contenga ciascun GLB.

11 · MeshGLB

Elenco estratto dal GLB dell'oggetto durante la fase di importazione in MIODesign.

Campo	Tipo suggerito	Uso / vincolo
IdMesh	BIGINT	PK.
IdGLB	BIGINT	FK → RisorseGLB con TipoRisorsa = Oggetto.
NomeMesh	VARCHAR(200)	Nome della mesh letto dal file.
PercorsoNodo	VARCHAR(500)	Percorso nel grafo delle scene, utile in caso di nomi uguali.
IndiceMesh	INT NULL	Indice tecnico estratto dal file.
MaterialeBase	VARCHAR(200) NULL	Riferimento informativo al materiale iniziale, se disponibile.

Chiavi e regole: PK(IdMesh); UNIQUE(IdGLB, PercorsoNodo) dove il percorso identifica univocamente il nodo. IdMesh non va riferito a un GLB diverso.

12 · AttributiOpzioni

Associazione delle opzioni ai rispettivi attributi generali e derivati.

Campo	Tipo suggerito	Uso / vincolo
IdAttributo	BIGINT	FK → Attributi.
IdOpzione	BIGINT	FK → Opzioni.
Ordine	INT NULL	Ordinamento proprio del derivato, se diverso.
Abilitata	BOOLEAN	Inclusione della singola opzione.

Chiavi e regole: PK(IdAttributo, IdOpzione). Le opzioni del derivato devono appartenere all'insieme dell'attributo padre, secondo una regola da validare.

Esempio: l'attributo generale Materiali contiene legni, metalli, tessuti; Colore struttura riusa solamente le opzioni di tipo legno.

13 · ProdottiAttributi

Associazione tra ogni prodotto e gli attributi che lo configurano, con default per attributo.

Campo	Tipo suggerito	Uso / vincolo
IdProdotto	BIGINT	FK → Prodotti.
IdAttributo	BIGINT	FK → Attributi.
IdOpzioneDefault	BIGINT NULL	FK logica → Configurazioni sullo stesso prodotto/attributo.
Ordine	INT	Sequenza di presentazione nella maschera.
Obbligatorio	BOOLEAN	Indica se è richiesta una selezione per l'attributo.

Chiavi e regole: PK(IdProdotto, IdAttributo); una opzione default valida deve essere presente nelle Configurazioni del medesimo prodotto e attributo.

14 · AssociazioniMesh

Collegamento dichiarativo fra le mesh estratte e gli attributi che le governano, senza script.

Campo	Tipo suggerito	Uso / vincolo
IdAssociazione	BIGINT	PK.
IdProdotto	BIGINT	FK → Prodotti.
IdMesh	BIGINT	FK → MeshGLB; tramite mesh si individua il GLB.
IdAttributo	BIGINT	FK → Attributi assegnato al prodotto.
Ruolo	VARCHAR(20)	Materiale oppure Visibilità; deve essere coerente con TipoAttributo.

Chiavi e regole: UNIQUE(IdProdotto, IdMesh, Ruolo) per la regola semplice «al massimo un attributo per ruolo sulla stessa mesh»; la stessa mesh può quindi avere un ruolo Materiale e un ruolo Visibilità.

Gli effetti delle opzioni derivano da Opzioni.IdMateriale / Opzioni.ValoreVisibilita: non serve una tabella separata di azioni per opzione se questa regola è confermata.

15 · CodificaDettagli

Dettaglio normalizzato delle scelte che identificano una riga della matrice commerciale.

Campo	Tipo suggerito	Uso / vincolo
IdCodice	BIGINT	FK → Codifica.
IdAttributo	BIGINT	FK → Attributi.
IdOpzione	BIGINT	FK → Opzioni ammessa per il prodotto.

Chiavi e regole: PK(IdCodice, IdAttributo); ogni attributo ha una sola opzione per riga commerciale. Il numero massimo di attributi per prodotto, proposto pari a 20, va confermato.

Esempio: IdCodice=1001 → Colore struttura=Noce; Presenza cuscino=No; Colore cuscino=Tessuto A. IdCodice=1002 può cambiare solo il tessuto e avere lo stesso CodiceArticolo.

16 · VersioniProdotto

Cronologia delle pubblicazioni e individuazione della fotografia di prodotto disponibile al configuratore.

Campo	Tipo suggerito	Uso / vincolo
IdVersione	BIGINT	PK.
IdProdotto	BIGINT	FK → Prodotti.
NumeroVersione	INT	Progressivo univoco per prodotto.
PubblicataIl	TIMESTAMP	Data e ora della pubblicazione.
Stato	VARCHAR(20)	Pubblicata / ritirata, secondo politica da confermare.
SnapshotPubblicato	JSON / riferimento	Fotografia immutabile di GLB, mesh, attributi, opzioni, codifica e listini/prezzi pubblicati.

Chiavi e regole: UNIQUE(IdProdotto, NumeroVersione). La rappresentazione fisica dello snapshot è da scegliere; senza una fotografia immutabile la cronologia non garantisce il ripristino dei valori passati.

Il riferimento a uno snapshot completo è una soluzione proposta, non una scelta già approvata tra JSON e tabelle storiche relazionali.

14.4 Regole di integrità e generazione della matrice

Vincolo	Comportamento atteso
Prodotto / misura	Ogni IdMisura deve appartenere all'IdProdotto della riga in Codifica.
Attributo / opzione	Ogni IdOpzione in CodificaDettagli deve essere ammessa per quel prodotto e attributo (Configurazioni).
Scelte complete	Ogni riga Codifica deve avere esattamente una opzione per ogni attributo associato al prodotto.
Unicità di combinazione	Non devono esistere due IdCodice per la stessa terna di misure e lo stesso insieme completo di opzioni.
Ripetizione di codice	CodiceArticolo può ripetersi su IdCodice diversi; il prezzo si associa sempre a IdCodice e IdListino.
Controlli sul materiale	Per gli attributi Materiale: materiale GLB valido; per quelli Visibilità: opzione con ValoreVisibilita definito.
Mesh e modello	L'associazione a IdMesh deve essere coerente con il GLB attribuito alle misure del prodotto.
Pubblicazione	Una versione pubblicata deve mantenere il riferimento stabile alle definizioni e risorse utilizzate.

14.5 Esempio relazionale: Giuseppina con cuscino assente

Le opzioni del Colore cuscino restano nella chiave della combinazione anche quando la mesh è nascosta. Codifica registra righe distinte e CodificaDettagli conserva tutte le scelte; in Prezzi l'operatore può ripetere manualmente il medesimo importo.

IdCodice	Misure	Cuscino	Colore cuscino	Codice articolo	Prezzo EUR
1001	45×82×48	No	Tessuto A	GIU-SC	150,00
1002	45×82×48	No	Tessuto B	GIU-SC	150,00
1003	45×82×48	No	Tessuto C	GIU-SC	150,00
1004	45×82×48	Sì	Tessuto A	GIU-TA	200,00

Tutti i codici e i prezzi nella tabella sono esemplificativi. In questo esempio la finitura della struttura è fissata a un'unica opzione per isolare la relazione cuscino/colore. L'eventuale selezione di altre finiture moltiplica le righe della matrice.

14.6 Campi dell'elenco iniziale: collocazione consigliata

Richiesta iniziale	Realizzazione proposta
Prodotti.Attributi / Prodotti.Default	ProdottiAttributi (un record per attributo assegnato, con IdOpzioneDefault).
Opzioni.Materiale GLB	Opzioni.IdMateriale → Materiali → RisorseGLB.
Opzioni.TipoAttributo	Attributi.TipoAttributo, evitando la ripetizione in ciascuna opzione.
Misure: DimX, DimY, DimZ	Misure: terna identificata anche da IdMisura; IdGLB su ogni riga.
Configurazioni: IdProdotto/IdAttributo/IdOpzione	Usata per definire il sottoinsieme ammesso, non l'elenco completo delle combinazioni.
Codifica: IdAttributo1..20/IdOpzione1..20	CodificaDettagli con righe variabili, più semplice da interrogare e mantenere.
Prezzi per listino	PK(IdListino, IdCodice) con prezzo manuale, senza automatismi di propagazione.

14.7 Scelte ancora da confermare sul modello fisico

- Massimo attributi per prodotto: il limite di 20 è richiesto per il formato a colonne; confermare se è anche un limite funzionale del prodotto.
- Unità di misura e precisione: definire se tutte le terne sono espresse in mm, cm o altra unità.
- Contenuto dei GLB materiale: un solo materiale per file oppure più materiali identificabili; la risposta influenza Materiali.RifMaterialeInterno.
- Interazione degli attributi derivati con l'attributo padre: confermare se gli aggiornamenti del padre si propagano o richiedono conferma esplicita.
- Gestione di GLB con mesh differenti fra misure: chiarire se serve una associazione per ciascun GLB e se le parti mancanti bloccano la pubblicazione.
- Prezzo e listino al runtime: definire quale IdListino richiedere, se esiste un listino predefinito e se tutte le righe necessitano di prezzo.
- Pubblicazione: approvare se le versioni sono snapshot immutabili e quale archivio tecnico li conserva.
- Validazione di CodiceArticolo e DescrizioneArticolo: precisare obbligatorietà dei due campi e gestione di righe commercialmente non disponibili.

Nota conclusiva sul database: le 16 tabelle proposte rappresentano il nucleo relazionale funzionale. Restano fuori dal perimetro di questa analisi gli archivi tecnici generici (utenti, permessi, sessioni, audit applicativo, allegati), che non sono deducibili dalle specifiche operative e possono essere aggiunti al progetto infrastrutturale.

PARTE IV — VERIFICHE E PUNTI APERTI

15. Requisiti funzionali verificabili

ID	Requisito
RF-01	MIODesign crea il prodotto con ID automatico progressivo.
RF-02	Sono memorizzati nome e descrizione del prodotto.
RF-03	Sono gestite una o più terne larghezza/altezza/profondità.
RF-04	Sono associabili GLB diversi alle terne che richiedono grafica differente.
RF-05	Il caricamento GLB rende disponibile un elenco delle mesh.
RF-06	Esiste un catalogo dei materiali rappresentati da risorse GLB.
RF-07	Gli attributi sono generali, riutilizzabili e derivabili per sottoinsiemi di opzioni.
RF-08	Il prodotto può limitare manualmente le opzioni di ciascun attributo.
RF-09	Una mesh può essere associata a un attributo di materiale e uno di visibilità.
RF-10	MIO Light applica soltanto materiali e visibilità alle mesh previste.
RF-11	La matrice consente di assegnare codice e prezzo alle combinazioni.
RF-12	La simulazione mostra modello 3D, misure, opzioni, codice e prezzo.
RF-13	La pubblicazione assegna versione e conserva cronologia.
RF-14	MIODesign genera il prodotto cartesiano completo tra terne dimensionali e opzioni valide di tutti gli attributi del prodotto.
RF-15	Anche quando una scelta è graficamente indifferente (es. Cuscino = No), le opzioni restano presenti come righe distinte della matrice.
RF-16	Codice articolo e prezzo sono compilati manualmente per ciascuna riga; non sono previsti calcolo, copia o propagazione automatica.
RF-17	È consentito assegnare lo stesso codice articolo e/o prezzo a combinazioni differenti, senza eliminare righe.
RF-18	La simulazione risolve la specifica riga commerciale in base a tutte le scelte, anche quelle prive di effetto grafico.
RF-19	MIODesign memorizza gli attributi e i default per prodotto mediante relazioni che non duplicano le anagrafiche.
RF-20	Le opzioni degli attributi derivati sono selezionabili da un sottoinsieme delle opzioni dell'attributo origine.
RF-21	Ogni GLB oggetto conserva l'elenco delle mesh e può essere assegnato a una o più terne di misure.
RF-22	Per ogni mesh sono definibili un attributo materiale e uno di visibilità, entrambi applicati senza script.
RF-23	Codici articolo ripetuti non sono bloccati quando la combinazione di selezione è differente.

RF-24	Il prezzo è associato all'identificativo della combinazione e al listino, non unicamente al testo del codice articolo.
RF-25	Ogni versione pubblicata conserva i dati necessari per ricostruire il risultato configurabile reso disponibile.

16. Controlli da prevedere nel processo

Le verifiche seguenti sono proposte coerenti con le specifiche, ma la classificazione tra errori bloccanti e avvisi richiede approvazione.

Controllo suggerito	Anomalia da evidenziare
GLB disponibile e leggibile	File non accessibile o privo delle mesh attese.
Nome mesh coerente	Associazione a una mesh che non esiste nel GLB selezionato.
Materiale applicabile	Opzione associata a un materiale non disponibile.
Opzioni prodotto	Attributo privo di opzioni selezionate.
Terna/GLB	Mancata assegnazione del file necessario per una terna.
Combinazione/codice/prezzo	Riga priva dei valori richiesti oppure duplicazione della stessa chiave di selezione. Codici ripetuti su chiavi differenti sono ammessi.
Versione	Dati modificati dopo la pubblicazione senza revisione esplicita.

17. Decisioni da chiarire prima delle specifiche tecniche

Le domande sono formulate per isolare le ambiguità rimaste, evitando di attribuire al prodotto comportamenti non richiesti.

Tema	Questioni aperte
D-01 · GLB materiali	Il "GLB del materiale" contiene un unico materiale da estrarre e applicare alle mesh, oppure può contenere più materiali selezionabili?
D-02 · Materiali su più GLB	Se un prodotto usa modelli GLB diversi in base alle misure, le associazioni mesh/attributi sono distinte per ciascun GLB oppure si richiede una denominazione uniforme delle mesh?
D-03 · Misure e GLB	È consentito associare lo stesso GLB a più terne dimensionali? La dimensione dell'oggetto nel 3D deve necessariamente corrispondere al file prescelto senza trasformazioni?
D-04 · Visualizzazione degli attributi	Quando un attributo non ha effetto grafico (es. Colore cuscino con Presenza cuscino = No), il frontend deve comunque visualizzarlo? In ogni caso il suo valore resta nella combinazione commerciale.
D-05 · Validità commerciale	Tutte le combinazioni sono generate; resta da definire se e come contrassegnare righe eventualmente non commercializzabili, senza alterare la generazione completa.
D-06 · Valori mancanti	Quali condizioni impediscono la pubblicazione se una o più righe non hanno codice o prezzo? I valori ripetuti su combinazioni differenti sono comunque ammessi.
D-07 · Derivazione attributi	L'aggiunta o la rimozione di opzioni nell'attributo generale aggiorna automaticamente i derivati?
D-08 · Versioni	Una pubblicazione produce una fotografia immutabile? Come si ripristina una vecchia versione?
D-09 · Runtime	MIO Light comprende un frontend standard, oppure è soltanto un motore/servizio integrabile nei frontend dei clienti?
D-10 · Relazione con MIO/Pigreco	Quali, se presenti, componenti o tabelle del sistema precedente devono essere riutilizzati senza compromettere l'autonomia di MIODesign?
D-11 · Limite attributi	Il massimo di 20 attributi è un vincolo funzionale di MIO Light/MIODesign o soltanto la struttura inizialmente prevista della matrice?
D-12 · Listini e prezzi	Quale listino viene richiesto o selezionato a runtime? Le righe prive di prezzo per quel listino sono pubblicabili?
D-13 · Schema materiali	Confermare la presenza di un materiale per GLB o la necessità di selezionare un materiale interno al file.
D-14 · Snapshot versioni	Decidere se conservare l'intera versione in una fotografia immutabile o tramite tabelle storiche dedicate.
D-15 · Unità misure	Specificare unità di misura (mm/cm) e precisione di DimX, DimY, DimZ.

18. Proposta di ordine per la progettazione delle schermate

6. Archivio materiali (GLB materiali).
7. Archivio attributi generali, opzioni e attributi derivati.
8. Anagrafica prodotto e terne di dimensioni.
9. Importazione del GLB ed elenco delle mesh.
10. Assegnazione attributi e subset di opzioni al prodotto.
11. Associazione fra mesh, attributi materiali e attributi visibilità.
12. Matrice delle combinazioni, codici e prezzi.
13. Simulazione 3D per verificare la configurazione.
14. Pubblicazione, consultazione delle versioni e cronologia.

19. Conclusioni

MIO Light e MIODesign devono costituire un sistema semplice da usare e prevedibile nel funzionamento. MIODesign descrive il prodotto mediante dati e associazioni esplicite, gestisce dimensioni e opzioni, attribuisce codice e prezzo alle combinazioni e consegna una versione pubblicata. MIO Light interpreta esclusivamente le configurazioni predisposte, scegliendo il GLB pertinente e aggiornando materiali e visibilità delle mesh senza script.

Gli schemi delle schermate costituiscono la base funzionale per progettare l'interfaccia web di MIODesign. Le questioni tecniche non definite sono raccolte nella sezione dedicata e non alterano i principi operativi descritti per la creazione e la configurazione dei prodotti.